DEOS Lighting Service ICD

Sürüm 1.2 – Aydınlatma Servisi (Hedef: Main STM32)

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 14 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	`DOC-ICD-SRV-LGHT-012`
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.2	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (`0x11`) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (`emirarkali07@gmail.com`)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	14 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	LIGHTING Servisi (`0x08`) – Hedef: Main STM32 (`0x03`)

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	04 Ekim 2026	Emir Arkalı	Aydınlatma alt sistem ICD'si oluşturuldu.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, servisin Main STM32 üzerinde çalıştığı netleştirildi, kurumsal üstveri eklendi.
v1.2	14 Ekim 2026	Emir Arkalı	Durum telemetrisi (`GET_STATUS` / `STATUS`) ve geri bildirim payload yapısı eklendi.

1 Aydınlatma (Lighting) Servisi Mimarisi

DEOS dağıtık mimarisinde Aydınlatma (Lighting) bağımsız bir fiziksel mikrodenetleyici veya mantıksal düğüm (Node) değildir; araç ana kontrol beyni olan `DEOS_NODE_MAIN_STM32` (`0x03`) üzerinde doğrudan koşan fonksiyonel bir servistir (`DEOS_SERVICE_LIGHTING`, `0x08`).

Dolayısıyla, yer istasyonundan (Ground Control), Textual arayüzden veya otonom planlayıcıdan gönderilecek tüm aydınlatma mesajlarının hedef düğüm adresi (Destination Node) her zaman **Main STM32** olmalıdır:

- **Hedef Düğüm (Destination Node):** `DEOS_NODE_MAIN_STM32` (`0x03`)
- **Fonksiyonel Servis (Service ID):** `DEOS_SERVICE_LIGHTING` (`0x08`)
- **Mesaj Sınıfı (Message Class):** `DEOS_CLASS_COMMAND` (`0x01`), `DEOS_CLASS_REQUEST` (`0x04`), `DEOS_CLASS_STATUS` (`0x02`), `DEOS_CLASS_RESPONSE` (`0x05`)

1.1 Far ID Tanımları (Light ID)

Komut gönderilirken hangi farın hedeflendiği 1 baytlık `Light ID` ile belirtilir:

Far ID	Sembolik İsim	Far / Lamba	Açıklama
0x01	DEOS_LIGHT_HEADLIGHT	Ön Farlar	Gece sürüşü ana aydınlatma.
0x02	DEOS_LIGHT_BRAKE	Fren Lambası	Arka stop ikaz lambası.
0x03	DEOS_LIGHT_TURN_LEFT	Sol Sinyal	Sol dönüş lambası.
0x04	DEOS_LIGHT_TURN_RIGHT	Sağ Sinyal	Sağ dönüş lambası.
0xFF	DEOS_LIGHT_ALL	Tüm Işıklar	Tüm far grubunu kapsayan genel ID.

1.2 Aydınlatma Komutları ve Telemetri

Aydınlatma servisi kontrol komutlarını ve durum sorgulama/yayınlama mekanizmasını destekler:

Komut ID	Sembolik İsim	Sınıf	Length	Payload İçeriği
0x01	DEOS_CMD_LIGHTING_TURN_ON	COMMAND	1 byte	Hedef `Light ID` (Açılacak far)
0x02	DEOS_CMD_LIGHTING_TURN_OFF	COMMAND	1 byte	Hedef `Light ID` (Kapatılacak far)
0x03	DEOS_CMD_LIGHTING_GET_STATUS	REQUEST	0–1 byte	Opsiyonel `Light ID` (0xFF veya boş: tümü)
0x04	DEOS_CMD_LIGHTING_STATUS	STATUS/RESP	6 byte	Aydınlatma durum yapısı (`deos_lighting_status_payload`)

1.3 Komut Payload Yerleşimi (TURN_ON / TURN_OFF)

Açma/kapama komutlarında DEOS ortak başlığından sonra gelen payload alanı 1 bayttır:

Offset	Boyut	Tip	Alan Tanımı
0	1 byte	uint8_t	**Light ID**: 0x01 Ön Far, 0x02 Fren, 0x03 Sol Sinyal, 0x04 Sağ Sinyal, 0xFF Tümü

1.4 Aydınlatma Durum Telemetrisi (STATUS / RESPONSE)

DEOS_CMD_LIGHTING_STATUS (0x04) paketi, otonomi katmanı veya yer istasyonunun talebi (GET_STATUS) üzerine cevap olarak döner; ayrıca lamba durumu değiştiğinde anlık (event-triggered) ve periyodik olarak 1 Hz frekansla CAN Broadcast (0xFE) üzerinden yayınlanır:

Offset	Boyut	Tip	Alan Tanımı
0	1 byte	uint8_t	**headlight_state**: 0x00 OFF, 0x01 ON, 0x02 BLINKING, 0x03 FAULT
1	1 byte	uint8_t	**brake_light_state**: 0x00 OFF, 0x01 ON, 0x02 BLINKING, 0x03 FAULT
2	1 byte	uint8_t	**turn_left_state**: 0x00 OFF, 0x01 ON, 0x02 BLINKING, 0x03 FAULT
3	1 byte	uint8_t	**turn_right_state**: 0x00 OFF, 0x01 ON, 0x02 BLINKING, 0x03 FAULT
4	1 byte	uint8_t	**hazard_state**: 0x00 OFF, 0x01 ON, 0x02 BLINKING, 0x03 FAULT
5	1 byte	uint8_t	**fault_flags**: Arıza bitmask'i (b0: Ön Far, b1: Fren, b2: Sol, b3: Sağ)

Toplam Durum Payload Uzunluğu (Length): 6 byte (0x06).

2 C/C++ Protokol Tanımları

```c
/* Far ID Tanimlari */
typedef enum {
    DEOS_LIGHT_HEADLIGHT  = 0x01, /* On Farlar */
    DEOS_LIGHT_BRAKE      = 0x02, /* Fren Lambasi */
```

```
    DEOS_LIGHT_TURN_LEFT  = 0x03, /* Sol Sinyal */
    DEOS_LIGHT_TURN_RIGHT = 0x04, /* Sag Sinyal */
    DEOS_LIGHT_ALL        = 0xFF  /* Tum Isiklar */
} deos_light_id_t;

/* Aydinlatma Komutlari */
typedef enum {
    DEOS_CMD_LIGHTING_TURN_ON     = 0x01, /* Far Ac */
    DEOS_CMD_LIGHTING_TURN_OFF    = 0x02, /* Far Kapat */
    DEOS_CMD_LIGHTING_GET_STATUS = 0x03, /* Durum Sorgula (REQUEST) */
    DEOS_CMD_LIGHTING_STATUS      = 0x04  /* Durum Telemetrisi (STATUS/RESPONSE) */
} deos_lighting_command_t;

/* Aydinlatma Durum Kodlari */
typedef enum {
    DEOS_LIGHT_STATE_OFF      = 0x00, /* Kapali */
    DEOS_LIGHT_STATE_ON       = 0x01, /* Acik (Surekli) */
    DEOS_LIGHT_STATE_BLINKING = 0x02, /* Yanip sonuyor (Flasor) */
    DEOS_LIGHT_STATE_FAULT    = 0x03  /* Ariza (Acik/kisa devre) */
} deos_light_state_t;

/* Aydinlatma Durum Payload Yapisi (6 Byte) */
struct deos_lighting_status_payload {
    uint8_t headlight_state;   /* deos_light_state_t */
    uint8_t brake_light_state; /* deos_light_state_t */
    uint8_t turn_left_state;   /* deos_light_state_t */
    uint8_t turn_right_state;  /* deos_light_state_t */
    uint8_t hazard_state;      /* deos_light_state_t */
    uint8_t fault_flags;       /* Bitmask */
} __attribute__((packed));
```